

Modelo relacional de la base de datos operacional

SIG-LOG utiliza una base de datos operacional denominada `sig_log`, implementada mediante MySQL/MariaDB. Su función es almacenar la información estructurada correspondiente a las principales entidades involucradas en la operación logística.

La base de datos se encuentra organizada mediante un modelo relacional compuesto por ocho tablas principales:

- `clientes`
- `vehiculos`
- `operadores`
- `rutas`
- `entregas`
- `combustible`
- `componentes`
- `mantenimientos`

La tabla `entregas` funciona como una de las principales entidades transaccionales del sistema, debido a que relaciona clientes, vehículos, operadores y rutas mediante llaves foráneas.

La relación entre estas entidades permite integrar información operativa para posteriormente realizar procesos de extracción, transformación y carga (ETL), análisis estadístico, aprendizaje automático y generación de indicadores.

Relaciones principales

Tabla origen	Tabla relacionada	Cardinalidad	Llave foránea
<code>clientes</code>	<code>entregas</code>	1:N	<code>entregas.id_cliente</code>
<code>vehiculos</code>	<code>entregas</code>	1:N	<code>entregas.id_vehiculo</code>
<code>operadores</code>	<code>entregas</code>	1:N	<code>entregas.id_operador</code>
<code>rutas</code>	<code>entregas</code>	1:N	<code>entregas.id_ruta</code>
<code>vehiculos</code>	<code>combustible</code>	1:N	<code>combustible.id_vehiculo</code>
<code>vehiculos</code>	<code>mantenimientos</code>	1:N	<code>mantenimientos.id_vehiculo</code>
<code>componentes</code>	<code>mantenimientos</code>	1:N	<code>mantenimientos.id_componente</code>

Integridad referencial

Las relaciones entre las tablas se implementan mediante restricciones **FOREIGN KEY**. Estas restricciones permiten mantener la integridad referencial entre las entidades.

Por ejemplo, un registro de **entregas** no puede referenciar un cliente, vehículo, operador o ruta inexistente cuando las restricciones correspondientes se encuentran activas.

De forma similar, los registros de **combustible** y **mantenimientos** mantienen una relación directa con la tabla **vehiculos**.

Llaves primarias

Cada tabla cuenta con una llave primaria que identifica de manera única cada registro:

Tabla	Llave primaria
clientes	id_cliente
vehiculos	id_vehiculo
operadores	id_operador
rutas	id_ruta
entregas	id_entrega
combustible	id_carga
componentes	id_componente
mantenimientos	id_mantenimiento

Las llaves primarias utilizan **AUTO_INCREMENT**, permitiendo generar identificadores únicos de manera automática.

Índices

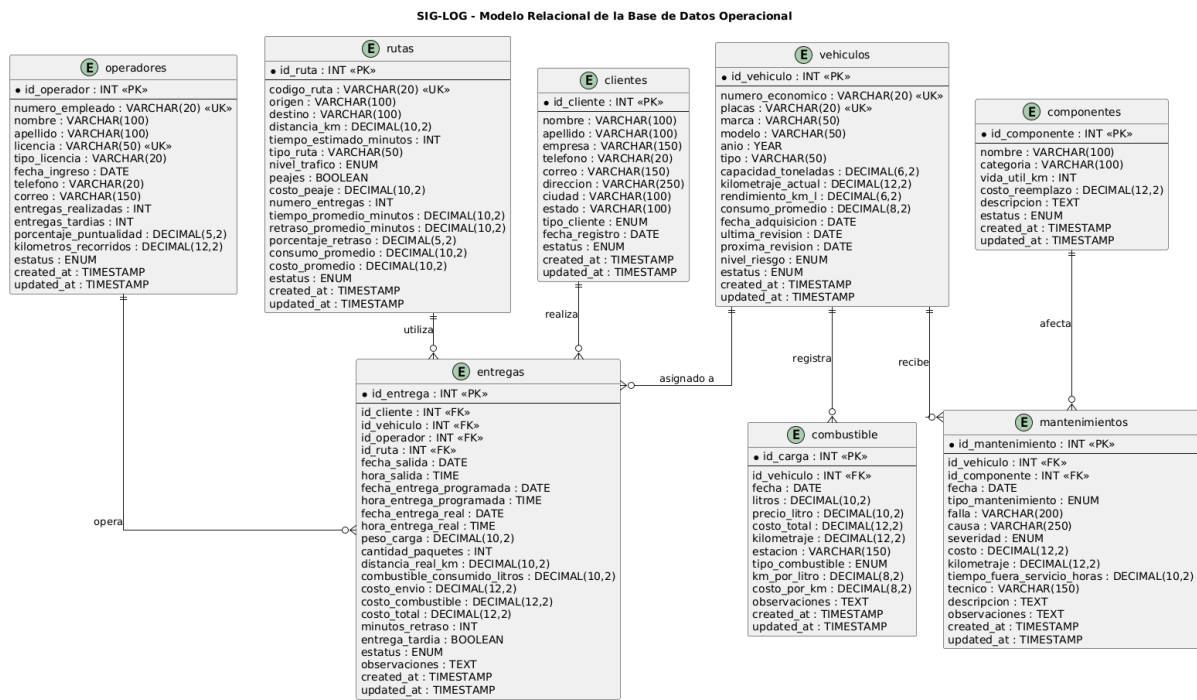
La base de datos incluye índices sobre campos utilizados frecuentemente para consultas y relaciones, principalmente fechas y llaves foráneas.

Entre ellos se encuentran:

- **idx_entregas_fecha**
- **idx_entregas_cliente**
- **idx_entregas_vehiculo**
- **idx_entregas_operador**
- **idx_entregas_ruta**
- **idx_combustible_fecha**

- `idx_mantenimiento_fecha`
- `idx_mantenimiento_vehiculo`
- `idx_mantenimiento_componente`

Estos índices tienen como finalidad mejorar el rendimiento de determinadas consultas sobre la información operacional.



1. Propósito

El diccionario de datos de SIG-LOG documenta la estructura de la base de datos operacional `sig_log`, especificando las tablas, campos, tipos de datos, restricciones y significado funcional de cada atributo.

Su objetivo es facilitar el mantenimiento, comprensión y evolución de la base de datos.

2. Tabla `clientes`

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
<code>id_cliente</code>	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del cliente
<code>nombre</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del cliente
<code>apellido</code>	VARCHAR(100)	NULL	Apellido del cliente

empresa	VARCHAR(150)	NULL	Empresa relacionada
telefono	VARCHAR(20)	NULL	Número telefónico
correo	VARCHAR(150)	NULL	Correo electrónico
direccion	VARCHAR(250)	NULL	Dirección
ciudad	VARCHAR(100)	NULL	Ciudad
estado	VARCHAR(100)	NULL	Estado
tipo_cliente	ENUM	NOT NULL	Tipo de cliente
fecha_registro	DATE	NOT NULL	Fecha de registro
estatus	ENUM	DEFAULT	Estado del cliente
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT	Fecha de actualización

3. Tabla **vehiculos**

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_vehiculo	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador del vehículo
numero_economico	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Número económico
placas	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Placas
marca	VARCHAR(50)	NOT NULL	Marca
modelo	VARCHAR(50)	NOT NULL	Modelo
anio	YEAR	NOT NULL	Año del vehículo
tipo	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tipo de vehículo

capacidad_toneladas	DECIMAL(6,2)	NOT NULL	Capacidad de carga
kilometraje_actual	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Kilometraje actual
rendimiento_km_l	DECIMAL(6,2)	NULL	Rendimiento en km/l
consumo_promedio	DECIMAL(8,2)	NULL	Consumo promedio
fecha_adquisicion	DATE	NULL	Fecha de adquisición
ultima_revision	DATE	NULL	Fecha de última revisión
proxima_revision	DATE	NULL	Fecha de próxima revisión
nivel_riesgo	ENUM	DEFAULT Bajo	Nivel de riesgo
estatus	ENUM	DEFAULT Disponible	Estado operativo
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT	Fecha de actualización

4. Tabla operadores

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_operador	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador del operador
numero_empleado	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Número de empleado
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre
apellido	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellido
licencia	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Número de licencia
tipo_licencia	VARCHAR(20)	NOT NULL	Tipo de licencia

fecha_ingreso	DATE	NOT NULL	Fecha de ingreso
telefono	VARCHAR(20)	NULL	Teléfono
correo	VARCHAR(150)	NULL	Correo
entregas_realizadas	INT	DEFAULT 0	Entregas realizadas
entregas_tardias	INT	DEFAULT 0	Entregas tardías
porcentaje_puntualidad	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 0	Porcentaje de puntualidad
kilometros_recorridos	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Kilómetros recorridos
estatus	ENUM	DEFAULT Activo	Estado del operador
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT	Fecha de actualización

5. Tabla rutas

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_ruta	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador de la ruta
codigo_ruta	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Código de ruta
origen	VARCHAR(100)	NOT NULL	Punto de origen
destino	VARCHAR(100)	NOT NULL	Punto de destino
distancia_km	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Distancia de la ruta
tiempo_estimado_minutos	INT	NOT NULL	Tiempo estimado
tipo_ruta	VARCHAR(50)	NULL	Tipo de ruta

nivel_trafico	ENUM	DEFAULT Medio	Nivel de tráfico
peajes	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Indica existencia de peajes
costo_peaje	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Costo del peaje
numero_entregas	INT	DEFAULT 0	Número de entregas
tiempo_promedio_minutos	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Tiempo promedio
retraso_promedio_minutos	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Retraso promedio
porcentaje_retraso	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 0	Porcentaje de retraso
consumo_promedio	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Consumo promedio
costo_promedio	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Costo promedio
estatus	ENUM	DEFAULT Activa	Estado de la ruta
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT	Fecha de actualización

6. Tabla entregas

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_entrega	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador de la entrega
id_cliente	INT	FK	Cliente relacionado
id_vehiculo	INT	FK	Vehículo asignado
id_operador	INT	FK	Operador asignado
id_ruta	INT	FK	Ruta utilizada
fecha_salida	DATE	NOT NULL	Fecha de salida

hora_salida	TIME	NOT NULL	Hora de salida
fecha_entrega_programada	DATE	NOT NULL	Fecha programada
hora_entrega_programada	TIME	NOT NULL	Hora programada
fecha_entrega_real	DATE	NULL	Fecha real
hora_entrega_real	TIME	NULL	Hora real
peso_carga	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Peso de la carga
cantidad_paquetes	INT	DEFAULT 1	Cantidad de paquetes
distancia_real_km	DECIMAL(10,2)	NULL	Distancia recorrida
combustible_consumido_litros	DECIMAL(10,2)	NULL	Combustible consumido
costo_envio	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Costo del envío
costo_combustible	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Costo del combustible
costo_total	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Costo total
minutos_retraso	INT	DEFAULT 0	Minutos de retraso
entrega_tardia	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Indicador de retraso
estatus	ENUM	DEFAULT Programada	Estado de la entrega
observaciones	TEXT	NULL	Observaciones
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT	Fecha de actualización

7. Tabla combustible

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_carga	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador de carga
id_vehiculo	INT	FK	Vehículo asociado
fecha	DATE	NOT NULL	Fecha de carga
litros	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Litros cargados
precio_litro	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Precio por litro
costo_total	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Costo total
kilometraje	DECIMAL(12,2)	NULL	Kilometraje registrado
estacion	VARCHAR(150)	NULL	Estación de servicio
tipo_combustible	ENUM	NOT NULL	Gasolina o Diesel
km_por_litro	DECIMAL(8,2)	NULL	Rendimiento
costo_por_km	DECIMAL(8,2)	NULL	Costo por kilómetro
observaciones	TEXT	NULL	Observaciones
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT	Fecha de actualización

8. Tabla componentes

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_componente	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del componente
categoria	VARCHAR(100)	NULL	Categoría
vida_util_km	INT	NULL	Vida útil estimada

costo_reemplazo	DECIMAL(12,2)	NULL	Costo de reemplazo
descripcion	TEXT	NULL	Descripción
estatus	ENUM	DEFAULT Activo	Estado
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT	Fecha de actualización

9. Tabla mantenimientos

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_mantenimiento	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador
id_vehiculo	INT	FK	Vehículo
id_componente	INT	FK	Componente afectado
fecha	DATE	NOT NULL	Fecha del mantenimiento
tipo_mantenimiento	ENUM	NOT NULL	Preventivo, correctivo o predictivo
falla	VARCHAR(200)	NULL	Falla registrada
causa	VARCHAR(250)	NULL	Causa identificada
severidad	ENUM	DEFAULT Baja	Severidad
costo	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Costo
kilometraje	DECIMAL(12,2)	NULL	Kilometraje
tiempo_fuera_servicio_horas	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Tiempo fuera de servicio
tecnico	VARCHAR(150)	NULL	Técnico responsable

descripcion	TEXT	NULL	Descripción
observaciones	TEXT	NULL	Observaciones
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT	Fecha de actualización

5. Script SQL de la base de datos

```
-- =====
-- SIG-LOG
-- Sistema Integral de Gestión Logística
-- Base de datos operacional
-- =====
```

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sig_log
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
USE sig_log;
```

```
-- =====
-- 1. CLIENTES
-- =====
```

```
CREATE TABLE clientes (
  id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  apellido VARCHAR(100),
  empresa VARCHAR(150),
  telefono VARCHAR(20),
  correo VARCHAR(150),
  direccion VARCHAR(250),
  ciudad VARCHAR(100),
  estado VARCHAR(100),
  tipo_cliente ENUM('Empresa', 'Particular') NOT NULL,
  fecha_registro DATE NOT NULL,
  estatus ENUM('Activo', 'Inactivo') DEFAULT 'Activo',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
  CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
-- =====
-- 2. VEHÍCULOS
-- =====
```

```
CREATE TABLE vehiculos (
  id_vehiculo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  numero_economico VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  placas VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  marca VARCHAR(50) NOT NULL,
  modelo VARCHAR(50) NOT NULL,
  anio YEAR NOT NULL,
  tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
  capacidad_toneladas DECIMAL(6,2) NOT NULL,
  kilometraje_actual DECIMAL(12,2) DEFAULT 0,
  rendimiento_km_l DECIMAL(6,2),
  consumo_promedio DECIMAL(8,2),
  fecha_adquisicion DATE,
  ultima_revision DATE,
  proxima_revision DATE,
  nivel_riesgo ENUM('Bajo', 'Medio', 'Alto', 'Crítico') DEFAULT 'Bajo',
  estatus ENUM(
    'Disponible',
    'En ruta',
    'Mantenimiento',
    'Fuera de servicio'
  ) DEFAULT 'Disponible',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
  CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
-- =====
-- 3. OPERADORES
-- =====
```

```
CREATE TABLE operadores (
  id_operador INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  numero_empleado VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  apellido VARCHAR(100) NOT NULL,
  licencia VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  tipo_licencia VARCHAR(20) NOT NULL,
  fecha_ingreso DATE NOT NULL,
  telefono VARCHAR(20),
  correo VARCHAR(150),
  entregas_realizadas INT DEFAULT 0,
  entregas_tardias INT DEFAULT 0,
```

```

    porcentaje_puntualidad DECIMAL(5,2) DEFAULT 0,
    kilometros_recorridos DECIMAL(12,2) DEFAULT 0,
    estatus ENUM(
        'Activo',
        'Inactivo',
        'Vacaciones'
    ) DEFAULT 'Activo',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
    CURRENT_TIMESTAMP
);

```

```

-- =====
-- 4. RUTAS
-- =====

```

```

CREATE TABLE rutas (
    id_ruta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    codigo_ruta VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    origen VARCHAR(100) NOT NULL,
    destino VARCHAR(100) NOT NULL,
    distancia_km DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    tiempo_estimado_minutos INT NOT NULL,
    tipo_ruta VARCHAR(50),
    nivel_trafico ENUM(
        'Bajo',
        'Medio',
        'Alto'
    ) DEFAULT 'Medio',
    peajes BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    costo_peaje DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
    numero_entregas INT DEFAULT 0,
    tiempo_promedio_minutos DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
    retraso_promedio_minutos DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
    porcentaje_retraso DECIMAL(5,2) DEFAULT 0,
    consumo_promedio DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
    costo_promedio DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
    estatus ENUM(
        'Activa',
        'Inactiva'
    ) DEFAULT 'Activa',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
    CURRENT_TIMESTAMP
);

```

```
-- =====  
-- 5. ENTREGAS  
-- =====
```

```
CREATE TABLE entregas (  
    id_entrega INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  
    id_cliente INT NOT NULL,  
    id_vehiculo INT NOT NULL,  
    id_operador INT NOT NULL,  
    id_ruta INT NOT NULL,  
  
    fecha_salida DATE NOT NULL,  
    hora_salida TIME NOT NULL,  
  
    fecha_entrega_programada DATE NOT NULL,  
    hora_entrega_programada TIME NOT NULL,  
  
    fecha_entrega_real DATE,  
    hora_entrega_real TIME,  
  
    peso_carga DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    cantidad_paquetes INT DEFAULT 1,  
  
    distancia_real_km DECIMAL(10,2),  
    combustible_consumido_litros DECIMAL(10,2),  
  
    costo_envio DECIMAL(12,2) DEFAULT 0,  
    costo_combustible DECIMAL(12,2) DEFAULT 0,  
    costo_total DECIMAL(12,2) DEFAULT 0,  
  
    minutos_retraso INT DEFAULT 0,  
  
    entrega_tardia BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
  
    estatus ENUM(  
        'Programada',  
        'En tránsito',  
        'Entregada',  
        'Tardía',  
        'Cancelada'  
    ) DEFAULT 'Programada',  
  
    observaciones TEXT,  
  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
    CURRENT_TIMESTAMP,
```

```

CONSTRAINT fk_entrega_cliente
  FOREIGN KEY (id_cliente)
  REFERENCES clientes(id_cliente),

CONSTRAINT fk_entrega_vehiculo
  FOREIGN KEY (id_vehiculo)
  REFERENCES vehiculos(id_vehiculo),

CONSTRAINT fk_entrega_operador
  FOREIGN KEY (id_operador)
  REFERENCES operadores(id_operador),

CONSTRAINT fk_entrega_ruta
  FOREIGN KEY (id_ruta)
  REFERENCES rutas(id_ruta)
);

-- =====
-- 6. COMBUSTIBLE
-- =====

CREATE TABLE combustible (
  id_carga INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

  id_vehiculo INT NOT NULL,

  fecha DATE NOT NULL,
  litros DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  precio_litro DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  costo_total DECIMAL(12,2) NOT NULL,

  kilometraje DECIMAL(12,2),
  estacion VARCHAR(150),
  tipo_combustible ENUM(
    'Gasolina',
    'Diesel'
  ) NOT NULL,

  km_por_litro DECIMAL(8,2),
  costo_por_km DECIMAL(8,2),

  observaciones TEXT,

  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
  CURRENT_TIMESTAMP,

```

```
CONSTRAINT fk_combustible_vehiculo
  FOREIGN KEY (id_vehiculo)
  REFERENCES vehiculos(id_vehiculo)
);
```

```
-- =====
-- 7. COMPONENTES
-- =====
```

```
CREATE TABLE componentes (
  id_componente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  categoria VARCHAR(100),
  vida_util_km INT,
  costo_reemplazo DECIMAL(12,2),
  descripcion TEXT,

  estatus ENUM(
    'Activo',
    'Inactivo'
  ) DEFAULT 'Activo',

  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
  CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
-- =====
-- 8. MANTENIMIENTOS
-- =====
```

```
CREATE TABLE mantenimientos (
  id_mantenimiento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

  id_vehiculo INT NOT NULL,
  id_componente INT,

  fecha DATE NOT NULL,
  tipo_mantenimiento ENUM(
    'Preventivo',
    'Correctivo',
    'Predictivo'
  ) NOT NULL,
```



```

falla VARCHAR(200),
causa VARCHAR(250),

severidad ENUM(
    'Baja',
    'Media',
    'Alta',
    'Crítica'
) DEFAULT 'Baja',

costo DECIMAL(12,2) DEFAULT 0,

kilometraje DECIMAL(12,2),

tiempo_fuera_servicio_horas DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,

tecnico VARCHAR(150),

descripcion TEXT,
observaciones TEXT,

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,

CONSTRAINT fk_mantenimiento_vehiculo
    FOREIGN KEY (id_vehiculo)
    REFERENCES vehiculos(id_vehiculo),

CONSTRAINT fk_mantenimiento_componente
    FOREIGN KEY (id_componente)
    REFERENCES componentes(id_componente)
);

```

```

-- =====
-- 9. ÍNDICES
-- =====

```

```

CREATE INDEX idx_entregas_fecha
ON entregas.fecha_salida);

```

```

CREATE INDEX idx_entregas_cliente
ON entregas(id_cliente);

```

```

CREATE INDEX idx_entregas_vehiculo
ON entregas(id_vehiculo);

```

```
CREATE INDEX idx_entregas_operador
ON entregas(id_operador);
```

```
CREATE INDEX idx_entregas_ruta
ON entregas(id_ruta);
```

```
CREATE INDEX idx_combustible_fecha
ON combustible(fecha);
```

```
CREATE INDEX idx_mantenimiento_fecha
ON mantenimientos(fecha);
```

```
CREATE INDEX idx_mantenimiento_vehiculo
ON mantenimientos(id_vehiculo);
```

```
CREATE INDEX idx_mantenimiento_componente
ON mantenimientos(id_componente);
```

```
-- =====
-- FIN DEL SCRIPT
-- SIG-LOG
-- =====
```